Phân Tích Hệ Thống Quản Lý Thư Viện

Dựa trên yêu cầu bạn cung cấp, dưới đây là bản phân tích chi tiết về các bên liên quan (Actors), các trường hợp sử dụng (Use Cases), sơ đồ quan hệ và dự kiến các trang giao diện (UI).

1. Xác định Các Bên Liên Quan (Actors) & Mối Liên Hệ

Dựa theo mô tả, hệ thống có 3 đối tượng tương tác chính:

1. **Độc giả (Sinh viên):** Người sử dụng dịch vụ mượn sách. Tương tác với hệ thống chủ yếu qua việc tìm sách và ghi tên vào phiếu yêu cầu.
2. **Thủ thư (Librarian):** Người vận hành chính của hệ thống. Đứng giữa phần mềm và độc giả. Quản lý sách, thẻ độc giả và các giao dịch mượn/trả. Chịu trách nhiệm kết xuất báo cáo thống kê định kỳ từ hệ thống.
3. **Người quản trị (Admin/System Admin):** Cấp quyền cao nhất về mặt ứng dụng. Quản lý tài khoản, thêm mới, sửa hoặc xóa và phân quyền cho Thủ thư.

Mối liên hệ/Quy trình làm việc (Workflow):

- **Độc giả** nộp thông tin đăng ký cho **Thủ thư** -> **Thủ thư** thao tác trên phần mềm để cấp/in Thẻ thư viện.
- Khi muốn mượn, **Độc giả** tự tìm mã sách, ghi phiếu gửi cho **Thủ thư**. **Thủ thư** xác nhận trên phần mềm, giữ lại thẻ và giao sách.
- **Admin** tạo tài khoản trên **Hệ thống** để cấp quyền cho **Thủ thư** truy cập.
- Cuối tháng/Định kỳ, **Thủ thư** thao tác xuất dữ liệu thống kê từ **Hệ thống** ra file PDF/Excel (để nộp lên cấp trên bên ngoài hệ thống).

---

2. Sơ Đồ Use Case (Quan hệ giữa Actor và Chức năng)

Dưới đây là sơ đồ (Mermaid) trực quan hóa mối quan hệ giữa các Actor và các chức năng họ được phép thực hiện:

```
usecaseDiagram
    actor "Độc giả (Sinh viên)" as Reader
    actor "Thủ thư (Librarian)" as Librarian
    actor "Người quản trị (Admin)" as Admin

    package "Hệ Thống Quản Lý Thư Viện" {
        usecase "Đăng nhập hệ thống" as UC_Login

        usecase "Tra cứu sách" as UC_SearchBook

        usecase "Quản lý Thẻ Độc Giả (Thêm, Sửa, Xóa, In thẻ)" as UC_Ma
        usecase "Quản lý Danh mục Sách & Chuyên ngành" as UC_ManageBook
        usecase "Tạo Phiếu Mượn Sách" as UC_Borrow
        usecase "Ghi nhận Trả Sách" as UC_Return
        usecase "Kết xuất Báo Cáo Thống Kê (PDF/Excel)" as UC_Report
```

```
    usecase "Quản lý Nhân Viên (Thêm, Sửa, Xóa, Phân quyền Thủ thư)
}

Reader --> UC_SearchBook

Librarian --> UC_Login
Librarian --> UC_ManageReader
Librarian --> UC_ManageBook
Librarian --> UC_Borrow
Librarian --> UC_Return
Librarian --> UC_Report

Admin --> UC_Login
Admin --> UC_ManageUser
```

---

3. Bảng Phân Tích Yêu Cầu Chi Tiết

STT	Actor (Tác nhân)	Use Case (Chức năng)	Chi tiết Nghiệp vụ & Dữ liệu liên quan
I	**Người quản trị (Admin)**	Đăng nhập	Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị.
		Quản lý Nhân viên (Thủ thư)	Thêm mới (tạo tài khoản, cấp quyền), Sửa thông tin, Xóa tài khoản nhân viên thư viện khi họ nghỉ việc hoặc luân chuyển.
II	**Thủ thư**	Đăng nhập	Đăng nhập bằng tài khoản do Admin cấp.
		Quản lý Thẻ Độc giả	Thêm mới (Mã ĐG, Họ tên, Lớp, Ngày sinh, Giới tính), Sửa khi sai cấu trúc mã, Xóa (thu hồi) khi sinh viên ra trường/bị cấm. In thẻ vật lý.
		Quản lý Danh mục Sách	1) *Chuyên ngành*: Phân loại sách (Mã CN, Tên CN, Mô tả). 2) *Đầu sách*: Cập nhật chung (Mã sách, Tên, NXB, Cỡ, Tác giả). 3) *Bản sao*: Quản lý cụ thể từng cuốn (Mã bản sao, Tình trạng rách/mới, Ngày nhập).
		Quản lý Mượn sách	Lập phiếu mượn (Mã sách, Mã ĐG, Mã Thủ thư, Ngày mượn, Tình trạng). Kiểm tra rule: Chỉ mượn 1 cuốn/lần, hệ thống báo lỗi nếu mượn lố.
		Quản lý Trả sách	Tìm phiếu mượn theo thẻ sinh viên/mã sách, cập nhật tình trạng trả sách, trả lại thẻ cho độc giả (thao tác vật lý).
		Lập báo cáo thống kê	Xuất danh sách tự động từ hệ thống ra file (như PDF/Excel): 1) Top đầu sách được mượn nhiều nhất. 2) Danh sách Độc giả chậm trả sách / chưa trả sách.
III	**Độc giả (Sinh viên)**	Tra cứu sách	Xem danh mục các sách hiện có tại thư viện để lấy Mã sách (có thể thông qua Kiosk hoặc web public).

---

4. Dự Kiến Thiết Kế Các Trang Giao Diện (UI)

Dựa trên số lượng chức năng, hệ thống cần thiết kế khoảng **8 Trang Giao Diện (UI Pages)** chính như sau:

1. **Trang Public / Trang Chủ (Public Page):**
    - Không cần đăng nhập.
    - Có thanh Search (Tìm kiếm) để Sinh viên tra cứu sách dựa theo Tên sách/Tác giả/Chuyên ngành, hiển thị Mã sách cần ghi vào phiếu.
2. **Trang Đăng Nhập (Login Page):**
    - Dùng cho Admin và Thủ thư nhập Username/Password định danh.
3. **Trang Dashboard (Sau đăng nhập):**
    - Hiển thị menu dọc bên trái (Sidebar).
    - Nội dung trung tâm hiển thị các Card thống kê nhanh: Tổng số thẻ độc giả, Tổng số sách, Số sách đang cho mượn. (Giao diện thay đổi theo quyền Admin hay Thủ thư).
4. **Trang Quản lý Độc giả (Reader Management):**
    - Danh sách dạng bảng (Table) các thẻ độc giả.
    - Nút Thêm mới (Mở Modal/Popup nhập thông tin), Nút Sửa, Xóa. Nút Export/In thẻ.
5. **Trang Quản lý Danh mục Sách (Book Management):**
    - **Tab 1 - Chuyên ngành**: Bảng quản lý Chuyên ngành sách.
    - **Tab 2 - Đầu sách & Bản sao**: Bảng quản lý Đầu sách. Khi click vào 1 Đầu sách, hiện ra danh sách các thẻ "Bản sao" của sách đó.
6. **Trang Mượn Sách (Borrow Management):**
    - Form tạo Phiếu mượn: Ô nhập/quét Mã Độc Giả + Ô nhập/quét Mã Sách.
    - Nút "Tạo Phiếu". Hệ thống tự động báo lỗi nếu độc giả này đang mượn 1 cuốn chưa trả.
7. **Trang Trả Sách (Return Management):**
    - Hiển thị danh sách các Phiếu mượn đang "Chưa trả" (Đang mượn).
    - Có nút chuyển trạng thái sang "Đã trả".
8. **Trang Báo Cáo Thống Kê (Reports):**
    - Chọn bộ lọc (Tất cả hoặc Từ ngày... Đến ngày...).
    - Hiển thị danh sách: Sách Top Trend & Độc giả nợ sách. Có nút **Xuất file PDF / Excel**.
9. **Trang Quản Trị Hệ Thống (User Management - *Dành riêng Admin*):**
    - Quản lý account thủ thư, Reset password, Xóa account.